

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-02

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений (рядом с ним появляется пилюля выполняющихся задач, см. раздел 9).

Внизу панели, сверху вниз: переключатель темы (светлая / тёмная / как в системе), пилюля с вашим именем и ролью — она ведёт в **Профиль** (раздел 11), **«Сменить пароль»**, **«Сообщить об ошибке»** (раздел 10), **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы.



Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Общие данные	Справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты — и всё прочее, заведённое администратором
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения

С клавиатуры. **Ctrl + K** открывает командную палитру — переход в любой раздел по первым буквам названия, без мыши. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, **← →** переключают вкладки в редакторе документа).

3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «Новая стройка»).

Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять «**требуется разбор: N**». Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

3.1. План по документам и готовность

План отвечает на вопрос «сколько ещё осталось». Задаётся он **только на комплекте** — пункт «План» в его левой навигации: добавьте типы документов и укажите, сколько каждого должно быть.

Дальше система считает сама:

- **готовым считается выпущенный документ** — тот, у которого сформирован PDF. Черновик позицию не закрывает: план считает выпущенное, а не заведённые карточки;
- **документы сверх плана процент не поднимают**, а типы, которых в плане нет, в него не входят вовсе. Пять актов при плане в три — это три закрытые позиции и два документа сверх плана;
- **раздел и стройка считаются сами** — складывают свои комплекты. Отдельно задавать план на них не нужно и нельзя;
- **комплекты без плана в процент не входят**, но и не молчат: рядом видно «без плана: N комплектов». Иначе «раздел на 100 %» означало бы «единственный расписанный комплект закрыт».

Процент показывается в шапке комплекта, раздела и стройки, в строках списков и на карточках строек.

Плана нет — процента нет: там, где не планировали, ничего и не должно.

100 % показывается, только когда план закрыт И у сверки нет неразобранного. Если разобрать что-то осталось, процент останавливается на 99 % и рядом стоит «не разобрано: N» — это не сбой счёта, а напоминание: комплект по количеству собран, но данные ещё не сверены (раздел 7).

План ничего не запрещает: документ вне плана заводится как обычно, комплект собирается как обычно. Это индикатор, а не замок.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Документ открывается на весь экран. Слева вверху — его имя и тип, справа — действия, ниже — вкладки.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

Вкладок бывает две: **«Документы качества»** показывается только у типов, где есть материалы (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбив настройки.

В шапке, рядом с именем:

Кнопка	Что делает
Выбрать основу	Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ
Статус («Черновик», «Готово»)	Показывает состояние документа
Замечания	Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки
Источники	Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4)
Сохранить, Сохранить и закрыть	Записать изменения. Показываются только на «Реквизитах» : на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу

4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой *; пока они пусты, документ не сгенерируется.

Поля-ссылки — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка», «Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку» очищает поле целиком** — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

«Выбрать основу» (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.

Поля с замком заполняете не вы — их кладёт сама система (модуль, который ведёт этот вид документов). Они убраны под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»**, вместе с полями из источников данных; подпись раздела говорит, сколько там чего. Значение такого поля видно и копируется, но не правится, звёздочки обязательности у него нет, и в счётчик раздела оно не входит — заполнять там нечего.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества» и «Генерации» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Кнопка **«Источники»** в шапке открывает обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и позволяет применить готовый шаблон привязки на весь документ.



Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может исказить шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка «**Редактировать разбиение**» (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и «**Перераспознать**» для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.

Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка «**Предложения из библиотеки (N)**» показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а «**Предложить по истории**» — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.

250701.ЭОМ-1.АОСР
АОСР · Редактирование

Готово

Замечания 3

Источники

РеквизитыДокументы качестваГенерация

Статус: Готово

Шаблоны (можно несколько — по PDF на каждый)

★ АОСР (v41)

Параметры · «АОСР»

Вставить подписи

Вставить печати

сброс

по умолч.

Сгенерировать PDF

Проверить ссылки

Аудит документа

Отладочный пакет

Проблем разрешения ссылок не найдено

Сгенерированные файлы

АОСР

Открыть

Скачать

Если при генерации не заполнены обязательные поля, система сообщит об этом — вернитесь на вкладку «Реквизиты» и дозаполните.

5. Общие данные

Справочник, на который ссылаются документы: организации, лица, объекты — и любые другие виды записей, заведённые администратором. Заполняются один раз и переиспользуются во всех документах: поменяв здесь адрес организации, вы меняете его сразу везде, где на неё ссылались.

Раздел открывается на системном уровне — заголовок экрана так и называется, **«Системный каталог»**. Слева — виды записей со счётчиками, справа — сами записи. Ищутся строкой поиска, добавляются кнопкой **«Добавить запись»**.



В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка «**Выбрать из каталога**» в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

В условии фильтра, кроме «равно», «содержит», «больше» и «пусто», есть **«между»** (две границы: период или диапазон сумм) и **«в списке»** / **«не в списке»** (значения добавляются по одному, клавишей Enter). У источника, построенного на таблице модуля — например, «Счета на оплату», — колонке предлагаются только подходящие ей условия: сумме — «больше», «между», «не определено», но не «содержит»; дата выбирается из календаря.

У колонок с закрытым перечнем значений — **«Состояние документа»** и **«Состояние оплаты»** — значение не набирают, а **выбирают из списка**; для «в списке» значения отмечаются галочками. Условий «содержит» и «начинается с» у таких колонок нет. Слово, которого в перечне нет (например, с опечаткой), фильтр не примет и назовёт причину — раньше такое условие сохранялось и молча не находило ничего.

У «Счетов на оплату» две колонки считаются **от сегодняшнего дня** и нигде не хранятся — завтра они покажут другое, и пересчитывать их никому не нужно:

- **Осталось дней** (`ДнейДоСрока`) — сколько дней до срока «оплатить до». В день срока — 0, у просроченного счёта число отрицательное: «-3» значит «просрочен на три дня».
- **Просрочен** (`СрокПросрочен`) — да или нет. В сам день срока счёт ещё не просрочен.

Обе относятся только к счёту, который **ждёт оплаты**: у оплаченного полностью, у отклонённого и у счёта без срока «Осталось дней» пусто, а «Просрочен» — «нет». Частично оплаченный счёт оплаты ждёт. По обеим колонкам можно фильтровать и сортировать: «Просрочен равно да», «Осталось дней между 0 и 3»; при сортировке по «Осталось дней» самые просроченные идут первыми, счета без срока — в конце.

«Просрочен» пустым не бывает, поэтому условия «не определено» и «определено» по нему ничего не отбирают: первое не найдёт ни одного счёта, второе — все. Счета без срока отбирает условие по колонке **«Оплатить до»** — «не определено».

«Сегодня» берётся в часовом поясе компании. ⚠️ Пока пояс компании не задан, действует пояс сервера, а в поставке это всемирное время (UTC): новый день наступает в 03:00 по Москве, и до этого часа счёт со сроком «вчера» ещё показывает «Осталось дней: 0» и «Просрочен: нет».

Фильтр проверяется при сохранении. Условие, которое источник выполнить не сможет, подписано красным сразу, а при нажатии **«Сохранить»** окно не закроется и назовёт причину: «условие 1 по колонке „Итого“: ...». Номер условия стоит слева от него; во вложенной группе он составной — «2.1» значит первое условие в группе, стоящей второй. Исправьте условие и сохраните снова — фильтр, который источник не выполнит, не сохраняется вовсе. Пока идёт сохранение, окно не закрывается.

Если, пока окно было открыто, обработку этого источника изменил кто-то другой, сохранение не пройдёт: окно останется открытым и скажет, что **источник тем временем изменили**. Ваша правка собрана по прежней обработке и затёрла бы чужую. Закройте окно, обновите страницу и внесите правку заново — окно покажет обработку, какой она стала. То же сообщение появится, если страница открыта со времён прежней версии приложения: её достаточно обновить. Так же ведут себя **«Сохранить как шаблон»**, **«Редактировать»** источника и **«Материализация»**.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы. Если фильтр шаблона этому источнику не подходит (например, шаблон сравнивает сумму как текст), шаблон не применится и

причина будет названа; источник при этом останется прежним.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочитает как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплексе	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре — «**Источники**» в шапке (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Turpst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (ДатаДокумента) или дату генерации PDF (ДатаГенерации) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

6.7. Счета таблицей: отбор, колонки, сортировка, итог

Те же счета можно открыть таблицей: раздел **«Счета»** → кнопка **«Таблицей»**. Это таблица модуля — та же, на которой строится источник «Счета на оплату», с теми же колонками.

Над таблицей — **чипы отбора**. Каждый чип — одно условие и называет его целиком: колонку, условие и значение («Состояние оплаты: Не оплачен», «Оплатить до: 01.10.2026 — 31.10.2026», «Осталось дней < 0»). Чипы действуют вместе: в таблице остаются счета, подходящие под все.

- **«+ условие»** — добавить чип: колонка, условие, значение. Значение вводится по виду колонки — дата из календаря, состояние из списка, «да / нет» у «Просрочен».
- Щелчок по чипу — поправить условие; **крестик** — снять его. Снятие меняет сам отбор: таблица перечитывается.
- **«Снять отбор»** — убрать все условия разом.
- **«Расширенный»** — то же дерево условий, что у фильтра источника (раздел 6.3): условия можно связать «ИЛИ» и собрать в группы. Такой отбор рядом чипов не показать, поэтому над таблицей он назван **«Отбор сложный»** с числом условий и правится там же, в расширенном режиме.

Условие, которое выполнить нельзя (не задано значение, колонка закрыта правом, поле удалили из типа), остаётся на экране **красным чипом с причиной**, а на месте строк стоит отказ: таблица не показывает строки, полученные под другим отбором. Если под условия не подошёл ни один счёт, таблица так и говорит — «Отбор ничего не нашёл», — и чипы остаются на месте.

Сортировка. Щелчок по заголовку колонки сортирует таблицу: первый — по возрастанию, второй — по убыванию, третий — снимает сортировку. Щелчок с **Shift** добавляет колонку к уже выбранным — вторым ключом (сначала по поставщику, внутри — по дате); рядом со стрелкой тогда стоит номер ключа. По колонке «Сумма» не сортируют: под отбором по объекту она значит долю счёта, а не его сумму.

Колонки. Кнопка **«Колонки»** справа над таблицей открывает их список — все колонки таблицы, а не только показанные:

- галочка — показать или убрать колонку; стрелки — поставить её левее или правее;
- **итог** — что считать под колонкой: у числа сумма, среднее, наименьшее, наибольшее или количество, у даты — наименьшая, наибольшая и количество, у остальных — количество;
- **«Закрепить слева»** — первые одна-три колонки остаются на месте при прокрутке таблицы вбок;
- **«Как у таблицы»** — вернуть состав колонок, итоги и закрепление к исходным.

Итог стоит в нижней строке таблицы и считается **по всему отбору, а не по странице**: на второй странице он тот же. Если в колонке попались значения, которые посчитать нельзя, под итогом сказано, сколько их и почему: «не учтено 3 значения: не число» — сумма не становится меньше молча.

Страницы. Под таблицей — какие строки показаны и сколько их в отборе («Строки 201–400 из 1 340»), размер страницы и переход между страницами.

Строка. Щелчок по строке (или Enter на ней) открывает её справа, в боковой панели, — со **всеми** колонками, а не только с показанными в таблице. Закрывается панель крестиком или клавишей Esc.

Состояние экрана — в адресе страницы. Отбор, сортировка, состав колонок, итоги, страница и открытая строка записаны в адресе: перезагрузка страницы ничего не теряет, а ссылка, отправленная коллеге, откроет таблицу в том же виде. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает **предыдущий отбор** одним шагом — щелчки по заголовкам и выбор колонок отдельными шагами не считаются.

Когда чего-то не видно, таблица говорит почему:

- **«Строк нет»** — в таблице нет ни одного счёта; **«Отбор ничего не нашёл»** — счёта есть, но под условия не подошёл ни один;
- **«3 колонки скрыты: нет права на суммы (costs.invoice.read)»** — строка над таблицей: колонки закрыты правом, которого у вас нет. В скобках — код права: назовите его администратору, по нему он найдёт право в настройке ролей. У кого прав хватает, такой строки нет;
- **зачёркнутый заголовок и «поля нет в типе» в клетках** — колонка была в таблице, а поле из типа убрали. Сама она не исчезает; убрать её — крестиком в заголовке;
- **«Модуль выключен»** — модуль «Счета и накладные» на этом экземпляре не подключён.

Это ещё не реестр счетов: сохранённые представления и выгрузка в XLSX появятся позже. До тех пор вид таблицы хранит только адрес страницы — сохраните его закладкой, если он нужен снова.

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀️

🔄

✓🖨️

ПИ

Петров Ив...

Пользователь

Сменить пароль

🗨️

Сообщить об ошибке

Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Сверка

Сопоставление источников по доменному ключу

🔍 Поиск сверки...

сверки

Кабель: проложено $\geq$ проектного

внешний анализ

Замечания агента

Алиасы позиций

PTK, Комарова 36, 7эт / СКК / 250803.СКК-1

Отчёт

Кабель: проложено $\geq$ проектного

Расхождений нет (позиций: 10)

26.07.2026, 12:59:26 — последний

Прогнать

Требуется внимания: 0

совпало 10

расхождений 0

нет слева 0

нет справа 0

Совпадает	ВВГнг(A)-FRLS	16 / 16
слева:	ДлинаФакт, строка 1	справа: ДлинаПроект, строка 1
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	705 / 705
слева:	ДлинаФакт, строка 23	справа: ДлинаПроект, строка 23
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	3 / 2.5
слева:	ДлинаФакт, строка 1	справа: ДлинаПроект, строка 1
Признано нормой — Дополнительный кабель ушёл в щиты (alex)		
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	23 / 23
слева:	ДлинаФакт, строка 1	справа: ДлинаПроект, строка 1
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	441 / 430.5
слева:	ДлинаФакт, строка 8	справа: ДлинаПроект, строка 8
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	173 / 173
слева:	ДлинаФакт, строка 7	справа: ДлинаПроект, строка 7
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	6 / 6
слева:	ДлинаФакт, строка 2	справа: ДлинаПроект, строка 2
Совпадает	ВВГнг(A)-LS	30 / 30
слева:	ДлинаФакт, строка 3	справа: ДлинаПроект, строка 3
Совпадает	ПугВнг(A)-LS	4.5 / 4.5
слева:	ДлинаФакт, строка 1	справа: ДлинаПроект, строка 1
Совпадает	ПугВнг(A)-LS	48 / 48
слева:	ДлинаФакт, строка 1	справа: ДлинаПроект, строка 1

7.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогонь копят, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

7.4. Замечания внешнего анализа

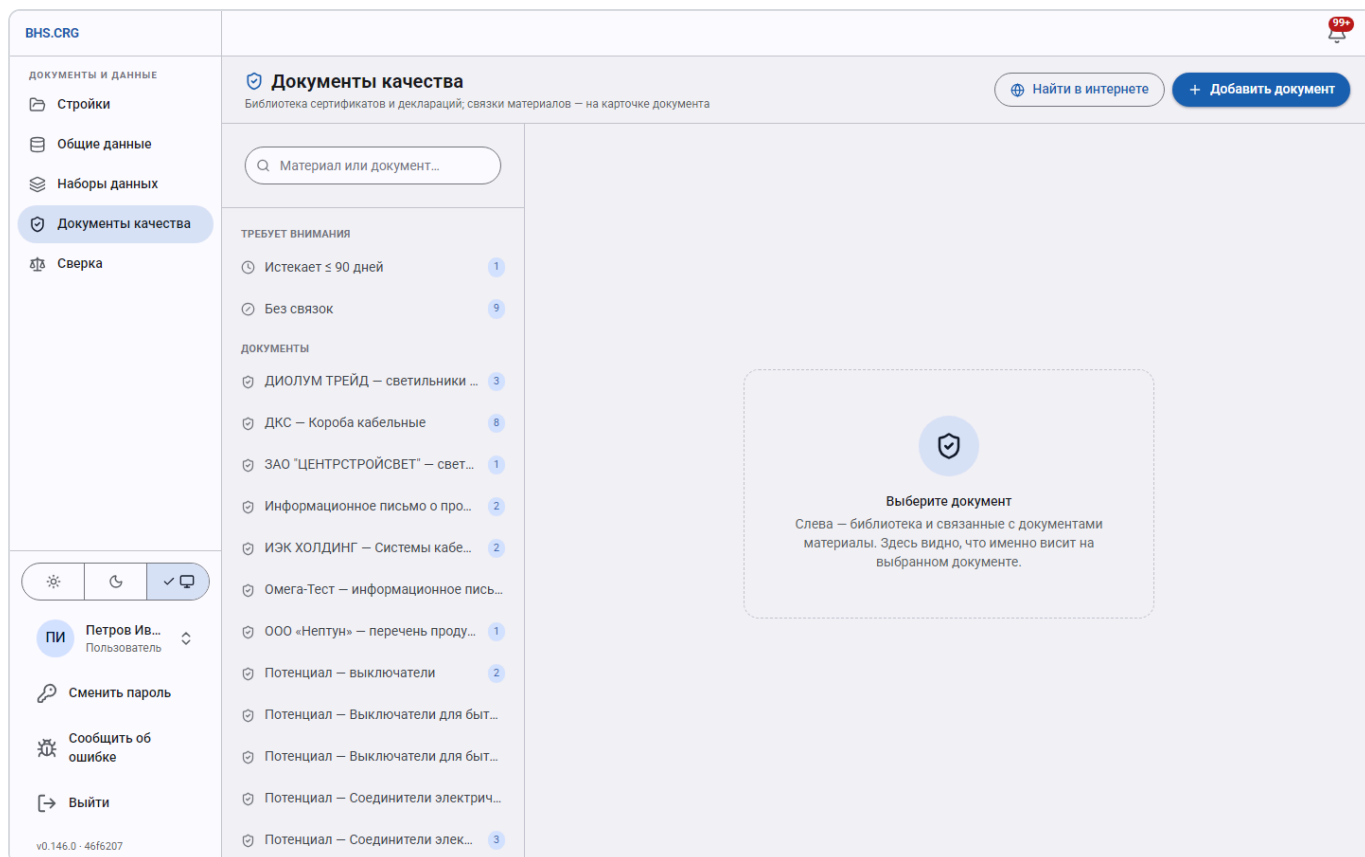
Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

9. Уведомления и фоновые задачи

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекере разработки.

Список у каждого свой. Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

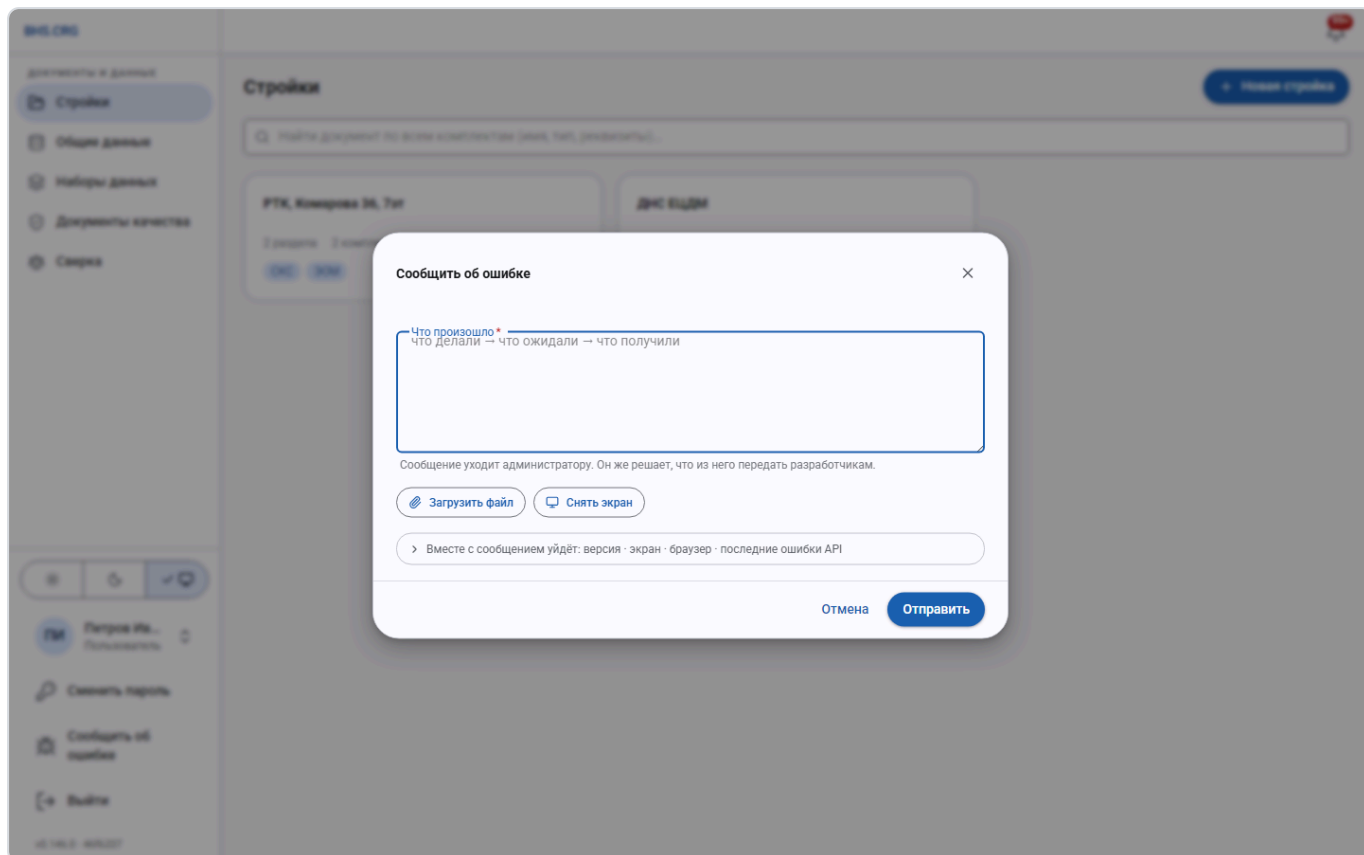
Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: рядом с колокольчиком появляется пилуля с числом выполняющихся задач — по ней виден ход дела. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.

Пилуля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

10. Сообщить об ошибке

Внизу панели навигации есть пункт **«Сообщить об ошибке»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Браузер спросит, чем поделиться, и предложит вкладку с приложением — соглашайтесь: снимок вкладки содержит только страницу. Снимок экрана целиком принёс бы поверх неё служебный интерфейс самого браузера — окно выбора и полосу «предоставляется доступ к экрану», — а она ложится ровно на то, о чём вы сообщаете. Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии ...» либо «отклонено».

11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; «Отправить письмо» присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка «Сменить пароль» здесь же (и внизу панели навигации): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.
- **Оформление и язык** — тема (светлая, тёмная, как в системе) и язык, которым система показывает даты и числа. Обе настройки хранятся в вашей учётной записи, а не в браузере: выбранное приедет на любой компьютер, где вы войдёте.
- **Мои права** — что открывают выданные вам роли, словами и по группам. Список показывает то, что вам **выдано**; чего в нём нет — того у вас нет. А какое именно право нужно недоступному разделу, называет сама страница отказа при попытке его открыть. Изменить права может только администратор — здесь они только для чтения.

BHS.CRG

документы и данные

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

настройка системы

Типы документов

Составные типы

Типы полей

Шаблоны

Профили распознавания

Пользователи

Роли и права

Журнал действий

Сообщения об ошибках

Настройки

☀

🌙

✓🗨

АСАдминистр...Администрат...

🔑Сменить пароль

🚨Сообщить об ошибке

➡️Выйти

v0.185.0 · 896f88b

Email admin@bhs.local не подтверждён. [Отправить письмо](#) · [Профиль](#)

Профиль

Ваши учётные данные.

АС

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

admin@bhs.local

🔒 не подтверждён

[Отправить письмо](#)

Роль

Администратор

Отображаемое имя

Администратор Системы

Сохранить

🔗Сменить пароль

Оформление и язык

Тема оформления

☀

🌙

✓🗨

Язык и формат дат

Определяет формат дат и чисел в интерфейсе. Тема и язык хранятся в учётной записи и придут на любой компьютер, где вы войдёте.

Системная

Русский (Россия)

English (US)

English (UK)

Deutsch

Предпросмотр (ru)

Дата: 31.12.2025

Дата и время: 31.12.2025, 14:05

Число: 1 234 567,89

Валюта: 1 234 567,89 Р

Мои права

Что открывают выданные вам роли. Изменить их может только администратор.

Ядро22

Исполнительная документация6

Составные права1

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 23 / 25

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Сверка

☀️🔄✓🖨️

ПИПетров Ив...
Пользователь

🔑Сменить пароль

📧Сообщить об ошибке

🚪Выйти

v0.146.0 - 46f6207

Профиль

Ваши учётные данные.

ПИ

Загрузить фото

PNG, JPG. Изображение уменьшится автоматически.

Email

petrov@bhs.local🔒 не подтверждёнОтправить письмо

Роль

Пользователь

Отображаемое имя

Петров Иван Алексеевич

СохранитьСменить пароль

✉️ Сменить email

Отправим письмо на новый адрес — он станет адресом входа после перехода по ссылке.

Новый email*

Текущий пароль*

Отправить подтверждение

12. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными. Что открыто вам — видно в профиле, блок «**Мои права**» (раздел 11); чего не хватает конкретному разделу, скажет страница отказа, если открыть его по ссылке.

Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества» и «Генерация»? Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

Где вкладки «Связи» и «Данные»? Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — кнопкой «**Источники**» в шапке (раздел 4.4).

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите «**Забыли пароль?**» — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины, которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыл вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).